

Prepreke za lamu

Lama želi putovati kroz Andsku visoravan. Ima kartu visoravni u obliku mreže od $N \times M$ kvadratnih ćelija. Redovi karte su numerisani od 0 do $N - 1$ od vrha do dna, a kolone su numerisane od 0 do $M - 1$ s lijeva na desno. Ćelija karte u redu i i koloni j ($0 \leq i < N, 0 \leq j < M$) označena je sa (i, j) .

Lama je proučavala klimu visoravni i otkrila da sve ćelije u svakom redu mape imaju istu **temperaturu** i sve ćelije u svakoj koloni mape imaju istu **vlažnost**. Lama vam je dala dva cjelobrojna niza T i H dužine N i M respektivno. Ovdje $T[i]$ ($0 \leq i < N$) označava temperaturu ćelija u redu i , a $H[j]$ ($0 \leq j < M$) označava vlažnost ćelija u koloni j .

Lama je također proučavala floru visoravni i primijetila da je ćelija (i, j) **bez vegetacije** ako i samo ako je njena temperatura veća od vlažnosti, formalno $T[i] > H[j]$.

Lama može putovati preko visoravni samo slijedeći **važće staze**. Važća putanja je niz različitih ćelija koje zadovoljavaju sljedeće uslove:

- Svaki par uzastopnih ćelija u putanji dijeli zajedničku stranicu.
- Sve ćelije na putanji su bez vegetacije.

Vaš zadatak je da odgovorite na Q pitanja. Za svako pitanje data su vam četiri cijela broja: L, R, S i D . Morate utvrditi da li postoji validan put takav da:

- Putanja počinje u ćeliji $(0, S)$ i završava u ćeliji $(0, D)$.
- Sve ćelije u putanji leže unutar kolona L do R , uključujući i te kolone.

Garantuje se da su i $(0, S)$ i $(0, D)$ bez vegetacije.

Detalji implementacije

Prva procedura koju biste trebali primijeniti je:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : niz dužine N koji određuje temperaturu u svakom redu.
- H : niz dužine M koji određuje vlažnost u svakoj koloni.
- Ova procedura se poziva tačno jednom za svaki testni slučaj, prije bilo kakvih poziva funkcije `can_reach`.

Drugi postupak koji biste trebali primijeniti je:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : cijeli brojevi koji opisuju pitanje.
- Ova procedura se naziva Q puta za svaki testni slučaj.

Ova procedura treba da vrati `true` ako i samo ako postoji validan put od ćelije $(0, S)$ do ćelije $(0, D)$. tako da sve ćelije u putanji leže unutar kolona L do R , uključujući i njih.

Ograničenja

$$1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$$

- $0 \leq T[i] \leq 10^9$ za svako i takvo da je $0 \leq i < N$.
- $0 \leq H[j] \leq 10^9$ za svako j tako da $0 \leq j < M$.
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- Obje ćelije $(0, S)$ i $(0, D)$ su bez vegetacije.

Podzadaci

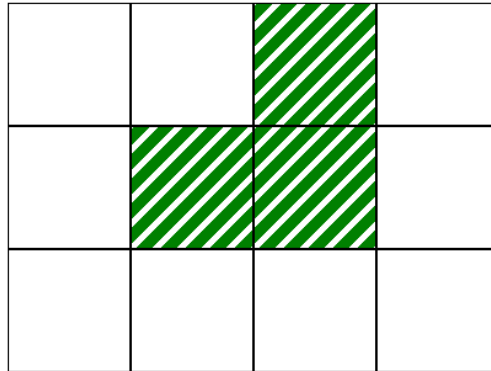
Podzadatak	Rezultat	Dodatna ograničenja
1	10	$L = 0, R = M - 1$ za svako pitanje. $N = 1$.
2	14	$L = 0, R = M - 1$ za svako pitanje. $T[i - 1] \leq T[i]$ za svako i tako da je $1 \leq i < N$.
3	13	$L = 0, R = M - 1$ za svako pitanje. $N = 3$ i $T = [2, 1, 3]$.
4	21	$L = 0, R = M - 1$ za svako pitanje. $Q \leq 10$.
5	25	$L = 0, R = M - 1$ za svako pitanje.
6	17	Nema dodatnih ograničenja.

Primjer

Razmotrite sljedeći poziv:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

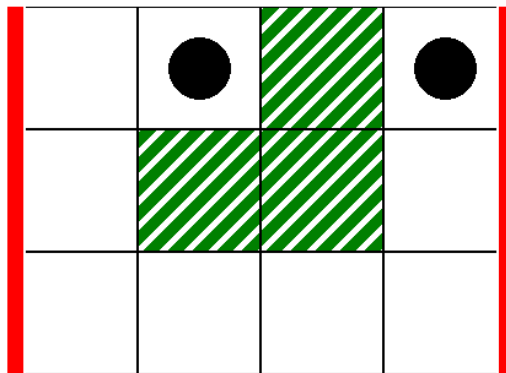
Ovo odgovara mapi na sljedećoj slici, gdje su bijela krvna zrnca bez vegetacije:



Kao prvo pitanje, razmotrite sljedeći poziv:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

Ovo odgovara scenariju na sljedećoj slici, gdje debele vertikalne linije označavaju raspon kolona od $L = 0$ do $R = 3$, a crni diskovi označavaju početne i završne ćelije:



U ovom slučaju, lama može doći od ćelije $(0, 1)$ do ćelije $(0, 3)$ putem sljedećeg važećeg puta:

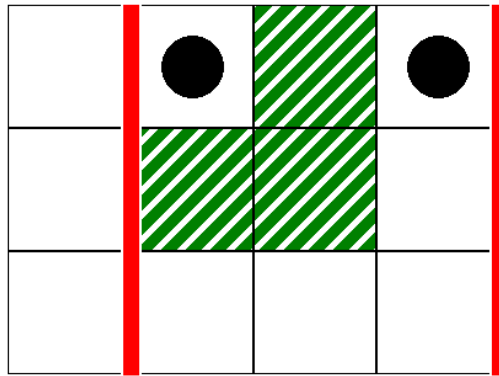
$(0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 3), (0, 3)$

Stoga, ovaj poziv treba da vrati `true`.

Kao drugo pitanje, razmotrite sljedeći poziv:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

Ovo odgovara scenariju na sljedećoj slici:



U ovom slučaju, ne postoji valjana putanja od ćelije $(0,1)$ do ćelije $(0,3)$, takva da se sve ćelije u putanji nalaze unutar kolona 1 do 3, uključujući i te kolone. Stoga bi ovaj poziv trebao vratiti `false`.

Primjer ocjenjivača

Format unosa:

```
NM
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Ovdje, $L[k], R[k], S[k]$ i $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) specificiraju parametre za svaki poziv funkcije `can_reach`.

Izlazni format:

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

Ovdje, $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) je 1 ako je poziv `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` vratilo je `true`, a u suprotnom 0.